



المعهد الوطني للبريد والهواصالات

المعهد الوطني للبريد والهواصالات

Institut National des Postes et Télécommunications

INSTITUT NATIONAL DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

TECHNIQUES DE VIRTUALISATION ET CONTENEURISATION

RAPPORT DE TP-1

Mise en place d'une infrastructure ESXi, Active Directory et Failover Cluster

Réalisé par :

Yassin NAJMI

Salmane BABA

Encadrant :

KH.ZIRARI

Table des matières

1	Introduction	2
2	Partie 1 : Initialisation à l'environnement ESXi	2
2.1	Installation de l'hyperviseur	2
2.2	Gestion des utilisateurs et privilèges	3
2.3	Gestion du stockage et Datastores	4
2.4	Déploiement de VM-1	5
2.5	Configuration logicielle et Bureau à distance	5
2.6	Snapshots et sécurité	6
2.7	Clonage de la machine virtuelle (VM-1 vers VM-2)	6
2.7.1	Copie des fichiers sur le Datastore	6
2.7.2	Étape de création de la VM-2	7
3	Partie 3 : Configuration de la Haute Disponibilité	8
3.1	Préparation de la machine virtuelle VM-AD	8
3.1.1	Configuration Réseau (IPv4)	8
3.2	Installation et Configuration des Services Active Directory	8
3.2.1	Installation des Rôles	8
3.2.2	Promotion en Contrôleur de Domaine	9
3.2.3	Finalisation et Vérification	10
3.3	Configuration des Clients du Domaine (VM-1 et VM-2)	12
3.3.1	Configuration du DNS	12
3.3.2	Jonction au domaine et renommage	12
3.3.3	Validation de la connectivité et résolution DNS	13
3.4	Configuration du Cluster Windows	14
3.4.1	Installation des fonctionnalités	14
3.4.2	Validation de la configuration	15
3.4.3	Création du Cluster	15
3.5	Vérifications	16
3.5.1	Vérification DNS (VM-AD)	16
3.5.2	État des Nœuds et Test de Résilience	17
4	Partie 4 : Test et validation de la haute disponibilité	18
4.1	Activation de la virtualisation imbriquée	18
4.2	Installation du rôle Hyper-V	18
4.3	Création d'un commutateur virtuel	18
4.4	Création de la machine virtuelle Guest	19
4.5	Limites rencontrées lors des tests	20
4.6	Analyse et justification	20
5	Conclusion	20

1 Introduction

L'objectif de ce travail pratique est de maîtriser les couches fondamentales de la virtualisation d'entreprise. Nous utilisons l'hyperviseur **VMware ESXi** pour isoler les ressources matérielles et déployer une architecture à **Haute Disponibilité (HA)**.

Le projet se divise en quatre phases majeures :

- L'initialisation de l'environnement ESXi et la gestion du stockage (Datastores).
- Le déploiement de serveurs Windows Server 2019 virtualisés.
- La mise en place d'un contrôleur de domaine **Active Directory (AD)** pour la gestion centralisée des identités.
- La configuration d'un **Cluster de basculement (Failover Cluster)** pour garantir la continuité de service en cas de panne d'un nœud.

2 Partie 1 : Initialisation à l'environnement ESXi

2.1 Installation de l'hyperviseur

L'hyperviseur ESXi 6.7 a été installé sur une machine virtuelle hébergée par VMware Workstation. Les ressources allouées (16 vCPUs, 16 Go RAM) permettent de supporter la virtualisation imbriquée (*Nested Virtualization*).

Comme illustré sur la **Figure 1**, l'interface **DCUI** (Direct Console User Interface) nous a permis de configurer l'adresse IP statique 172.20.113.48.

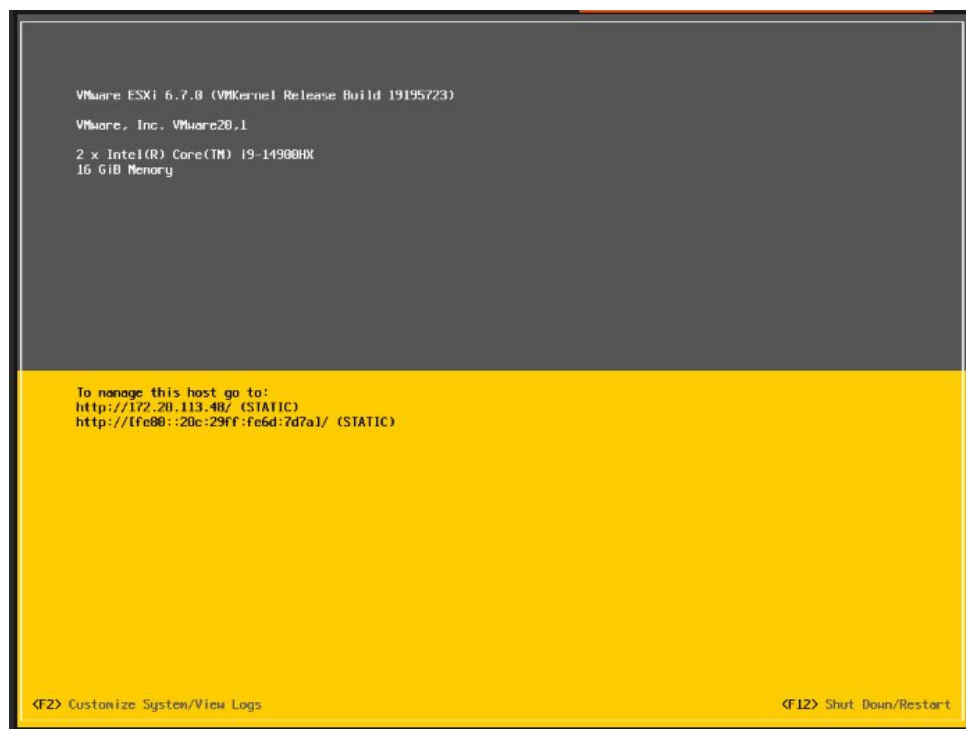


FIGURE 1 – Console DCUI de l'ESXi (Configuration réseau statique)

L'administration courante s'effectue via l'interface Web (**Figure 2**), offrant une vue d'ensemble sur l'utilisation du CPU, de la mémoire et l'état des machines virtuelles.

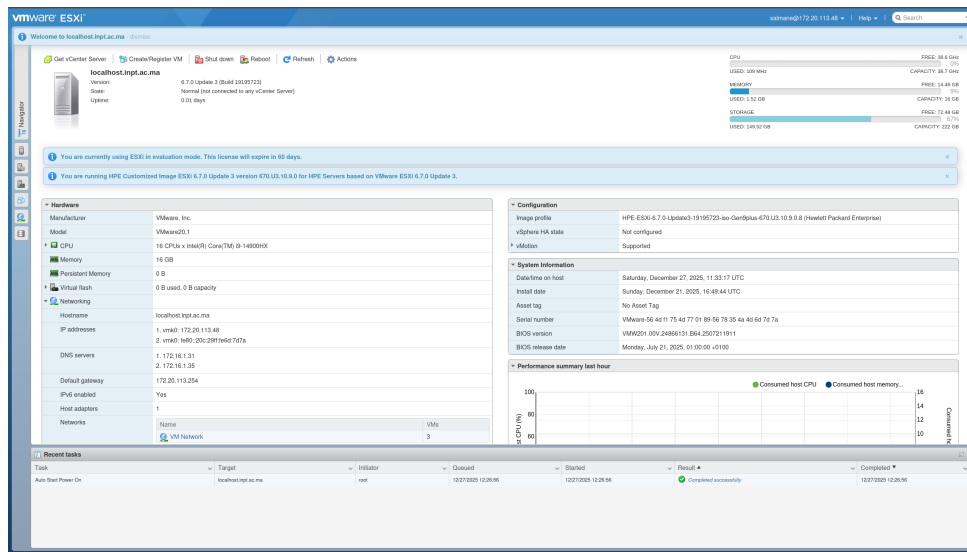
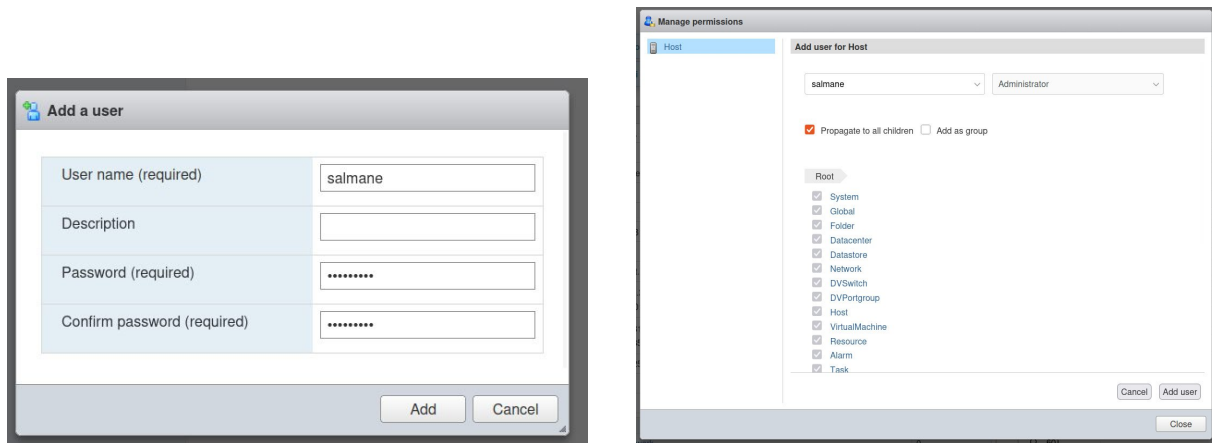


FIGURE 2 – Tableau de bord de l'interface VMware Host Client

2.2 Gestion des utilisateurs et privilèges

Pour respecter les bonnes pratiques de sécurité, nous avons créé un compte utilisateur nommé **salmane**. Ce compte a été élevé au rang d'Administrateur afin d'effectuer les tâches de gestion sans utiliser le compte **root** par défaut.



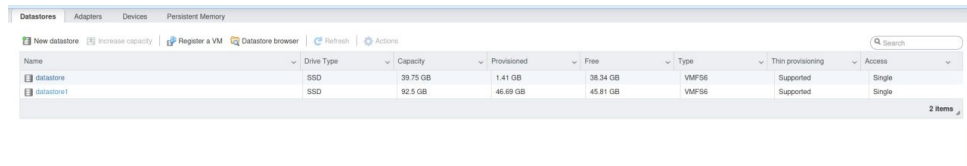
(a) Création de l'utilisateur "salmane"

(b) Attribution du rôle Administrateur

FIGURE 3 – Configuration du nouvel utilisateur administrateur

2.3 Gestion du stockage et Datastores

Le stockage est un élément critique. Nous avons ajouté un disque dur virtuel supplémentaire de 40 Go à la VM ESXi via VMware Workstation, puis nous avons créé un nouveau Datastore nommé "Datastore".



Name	Drive Type	Capacity	Provisioned	Free	Type	Thin provisioning	Access
datastore	SSD	39.75 GB	1.41 GB	38.34 GB	VMFS6	Supported	Single
datastore1	SSD	92.5 GB	46.69 GB	45.81 GB	VMFS6	Supported	Single

FIGURE 4 – Validation de la nouvelle capacité du Datastore

Une étape clé a été l'extension du `datastore1` : en ajoutant un nouveau disque de 20 Go, nous avons utilisé l'option *"Increase Capacity"* pour étendre le système de fichiers VMFS existant de 40 Go à 60 Go sans perte de données (**Figure 5**).

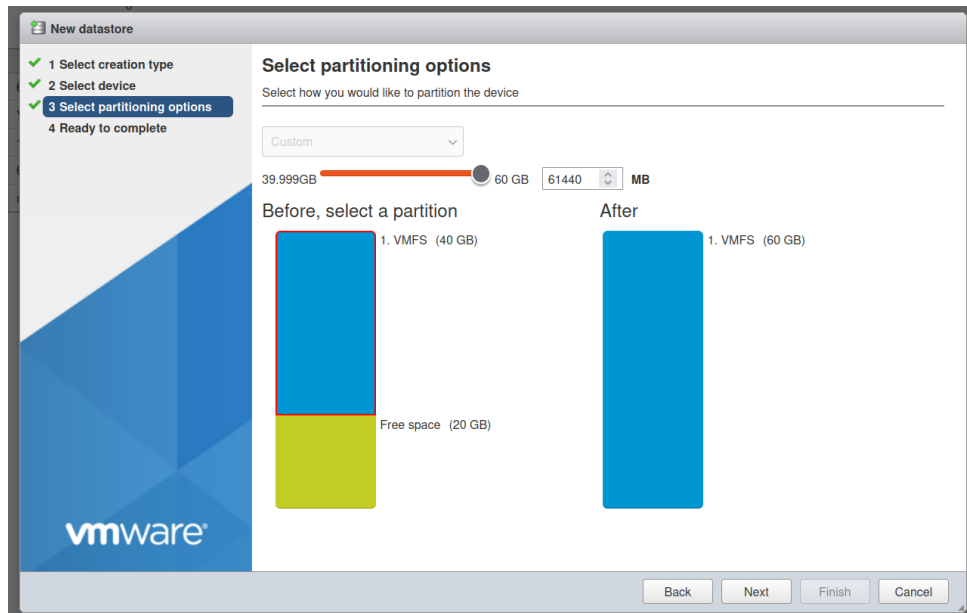


FIGURE 5 – Processus d'extension du Datastore (Ajout d'une étendue VMFS)

2.4 Déploiement de VM-1

La machine virtuelle VM-1 a été créée via l'interface Web d'ESXi avec Windows Server 2019 comme système d'exploitation. Les paramètres matériels ont été configurés selon les spécifications demandées.

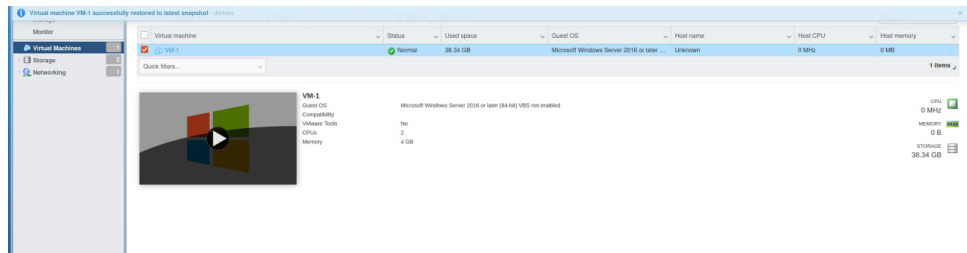


FIGURE 6 – Creation du VM1

2.5 Configuration logicielle et Bureau à distance

Après l'installation de l'OS, nous avons activé le protocole **RDP (Remote Desktop)** pour permettre une administration à distance fluide. L'installation des **VMware Tools** a également été réalisée pour optimiser les pilotes graphiques et réseau.

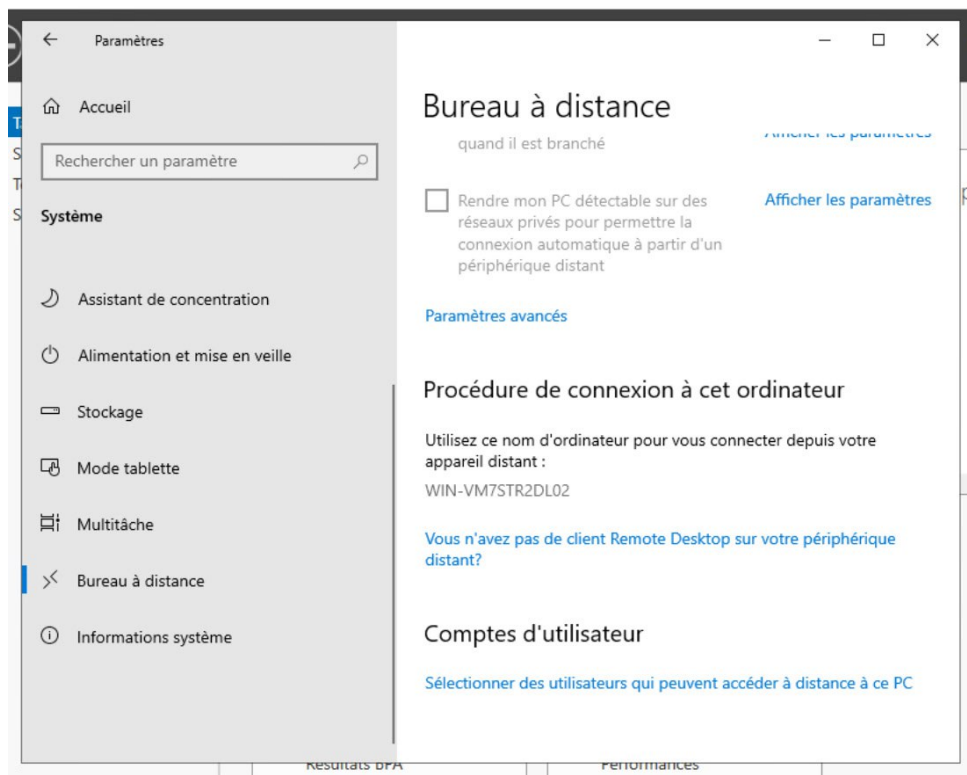


FIGURE 7 – Activation du Bureau à distance dans les paramètres Windows

2.6 Snapshots et sécurité

Le **Snapshot** permet de sauvegarder l'état de la VM à un instant T. Nous avons pris un instantané avant la configuration du Cluster. En cas de mauvaise manipulation, la **Figure 8** montre la réussite de la restauration vers un état stable.

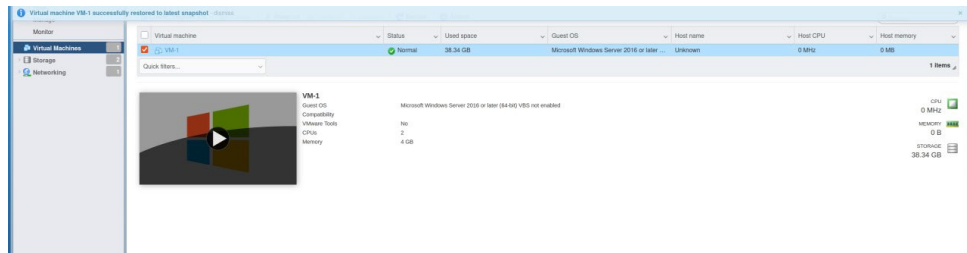


FIGURE 8 – Restauration d'un snapshot après un test de modification

2.7 Clonage de la machine virtuelle (VM-1 vers VM-2)

Afin de déployer rapidement la seconde instance **VM-2**, nous avons procédé à un clonage manuel en dupliquant les fichiers de la machine virtuelle existante directement depuis le Datastore.

2.7.1 Copie des fichiers sur le Datastore

Nous avons navigué dans le Datastore Browser pour effectuer les opérations suivantes :

1. Création d'un nouveau répertoire nommé **vm2**.
2. Copie intégrale de tous les fichiers (disques **.vmdk**, fichier de configuration **.vmx**, etc.) depuis le dossier **vm1** vers le dossier **vm2**.

La figure ci-dessous montre le contenu du dossier de destination une fois la copie terminée.

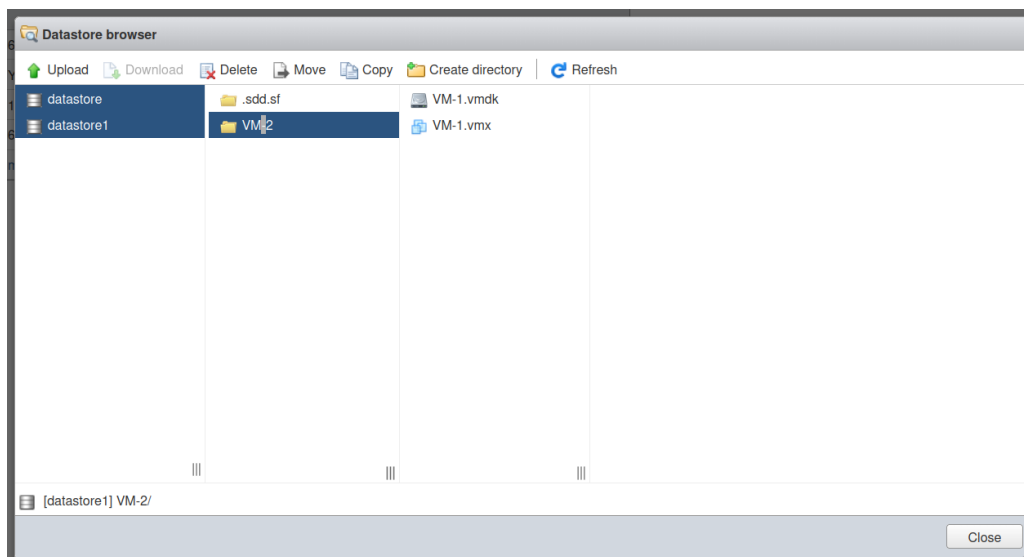


FIGURE 9 – Contenu du dossier "vm2" sur le Datastore après la copie des fichiers

2.7.2 Étape de création de la VM-2

Une fois les fichiers dupliqués, il est nécessaire de déclarer cette nouvelle machine dans l'inventaire ESXi.

- Nous avons fait un clic droit sur le fichier de configuration `.vmx` situé dans le dossier `vm2`.
- Nous avons sélectionné l'option "**Register VM**" (Enregistrer la machine virtuelle).
- La machine a été renommée **VM-2** dans l'interface pour finaliser le clonage.

Cette méthode garantit que la VM-2 possède une configuration identique à la VM-1 (CPU, RAM, Disque) dès son premier démarrage.

3 Partie 3 : Configuration de la Haute Disponibilité

Cette partie a pour objectif de mettre en place un environnement centralisé via un contrôleur de domaine, prérequis indispensable pour la configuration ultérieure d'un cluster de basculement (Failover Cluster).

3.1 Préparation de la machine virtuelle VM-AD

Nous avons déployé une troisième machine virtuelle nommée **VM-AD** (Active Directory). Avant d'installer les rôles, il est impératif de configurer une adresse IP statique pour garantir que le serveur DNS soit toujours joignable à la même adresse.

3.1.1 Configuration Réseau (IPv4)

Via le Panneau de Configuration (Control Panel), nous avons attribué l'adresse IP fixe suivante :

- **Adresse IP** : 172.20.113.57
- **Serveur DNS préféré** : 172.20.113.57 (adresse de bouclage local, car ce serveur sera lui-même le DNS).

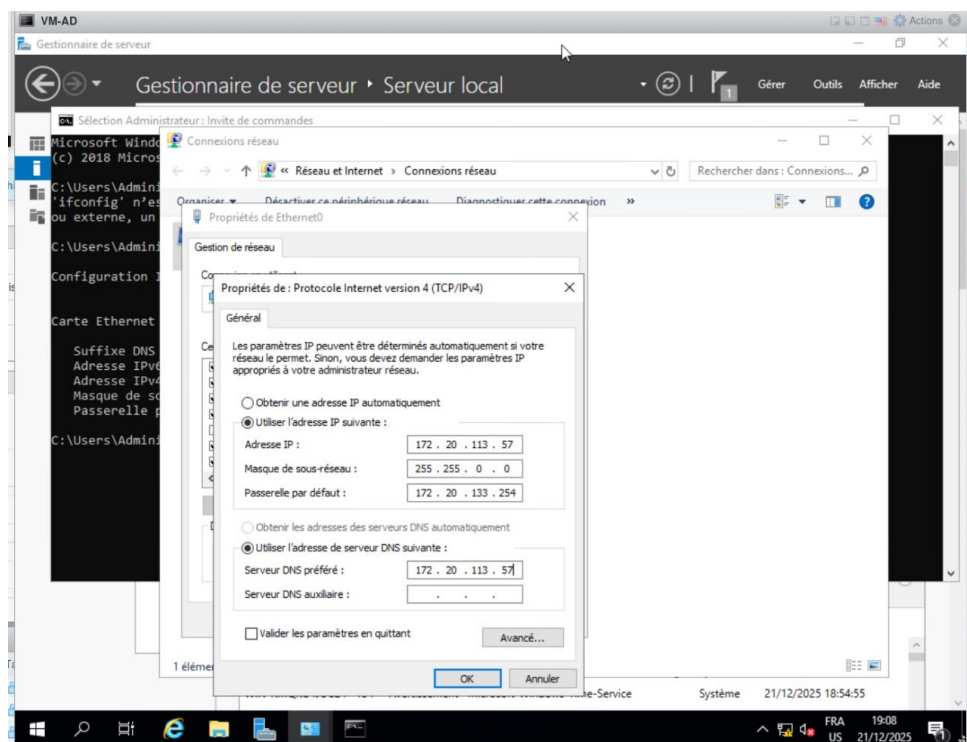


FIGURE 10 – Configuration de l'adresse IP statique sur VM-AD

3.2 Installation et Configuration des Services Active Directory

3.2.1 Installation des Rôles

Dans le Gestionnaire de serveur (Server Manager), nous avons ajouté les rôles **AD DS** (Active Directory Domain Services) et **DNS Server**.

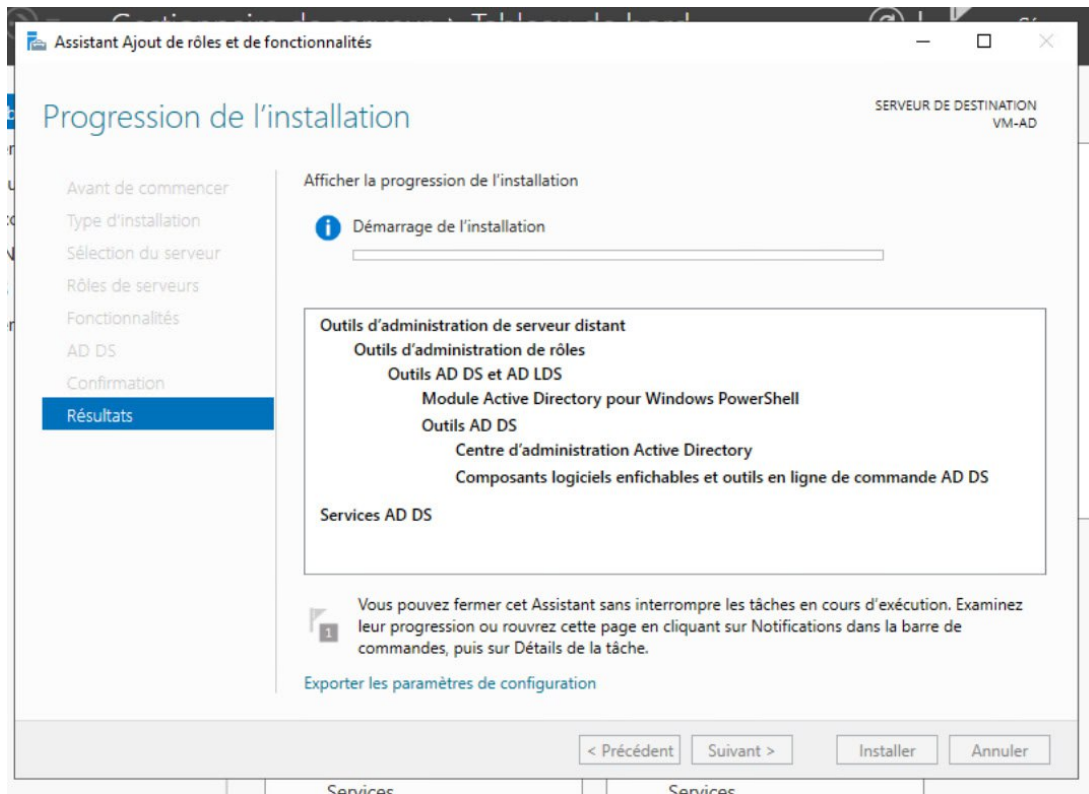


FIGURE 11 – Confirmation de l'installation des rôles AD DS et DNS

3.2.2 Promotion en Contrôleur de Domaine

Une fois les rôles installés, nous avons lancé l'assistant de configuration pour promouvoir le serveur en contrôleur de domaine.

1. Création de la forêt Nous avons sélectionné l'option "Ajouter une nouvelle forêt" et défini le nom de domaine racine : **sud.local**.

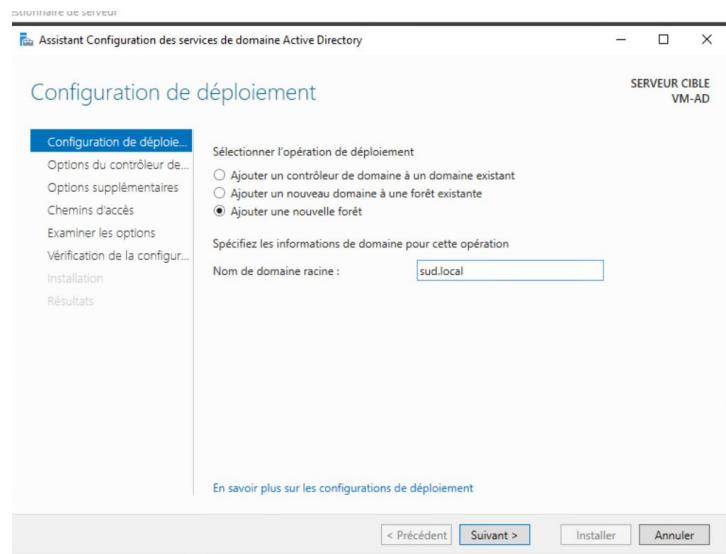


FIGURE 12 – Création de la nouvelle forêt avec le domaine racine "sud.local"

2. Options du contrôleur et mot de passe Nous avons défini le niveau fonctionnel de la forêt (Windows Server 2016) et créé un mot de passe pour le mode de restauration des services d'annuaire (DSRM).

3. Configuration NetBIOS Le nom NetBIOS a été généré automatiquement (SUD). Nous l'avons validé pour assurer la compatibilité avec les anciens systèmes.

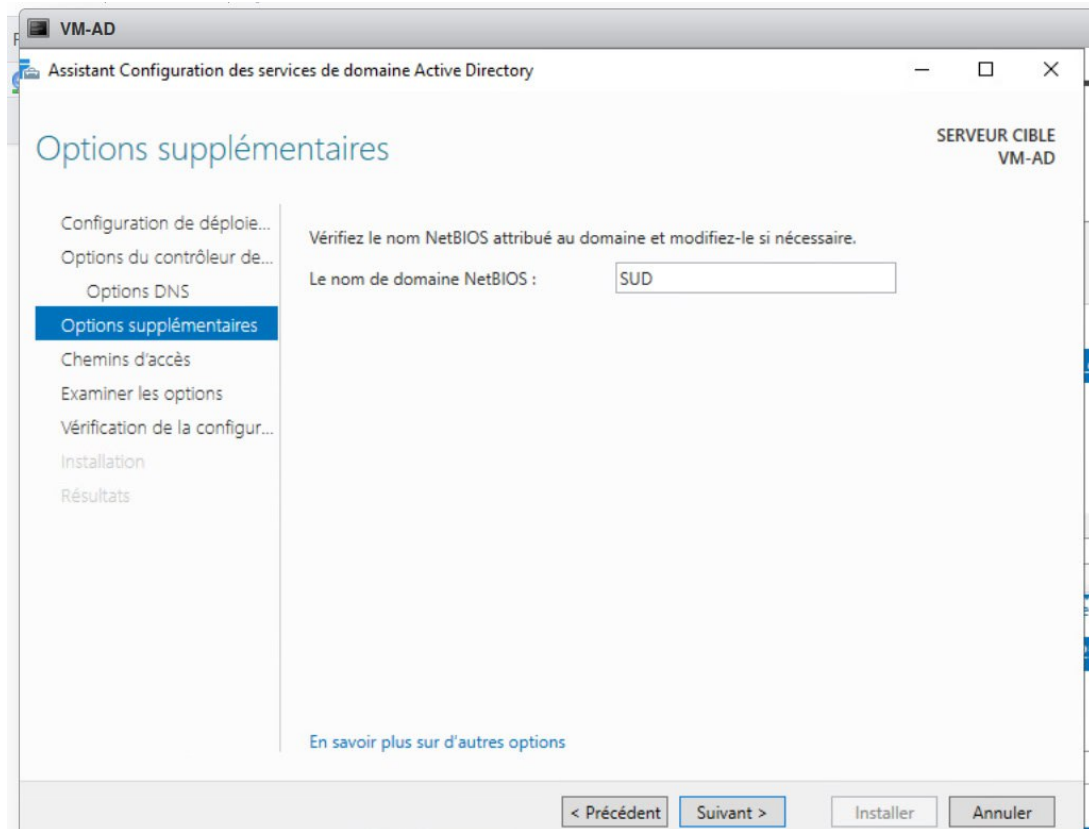


FIGURE 13 – Validation du nom de domaine NetBIOS : SUD

3.2.3 Finalisation et Vérification

Après la validation des prérequis et l'installation, le serveur a redémarré automatiquement.

Connexion au domaine L'écran de connexion confirme que le serveur est désormais membre du domaine, demandant les identifiants de l'administrateur du domaine (SUD\Administrateur).

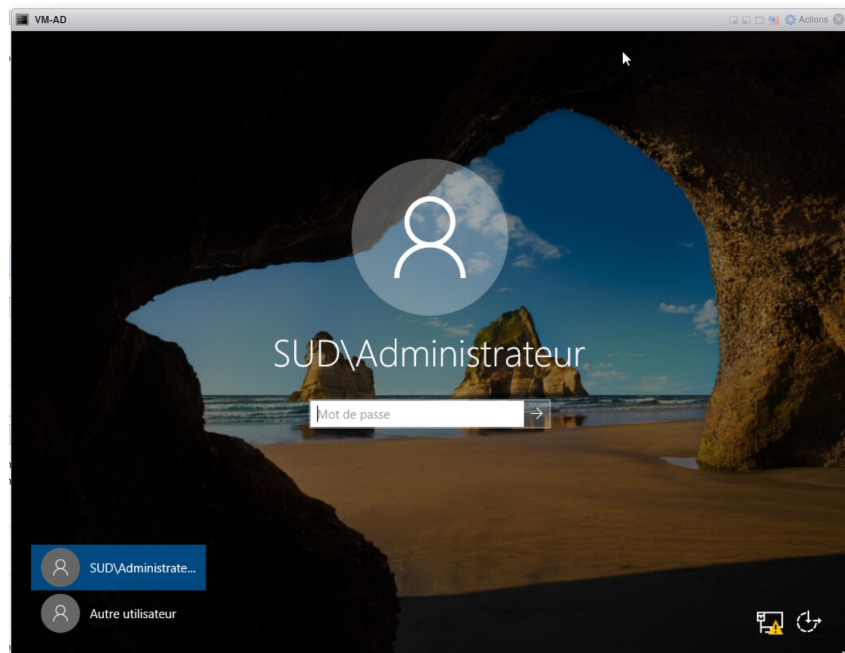


FIGURE 14 – Écran de connexion montrant l'appartenance au domaine SUD

Vérification DNS et Domaine Pour valider le bon fonctionnement, nous avons utilisé l'invite de commande :

- `nslookup sud.local` : confirme que le DNS résout bien le nom de domaine.
- `echo %USERDOMAIN%` : confirme que la session courante est bien sur le domaine SUD.

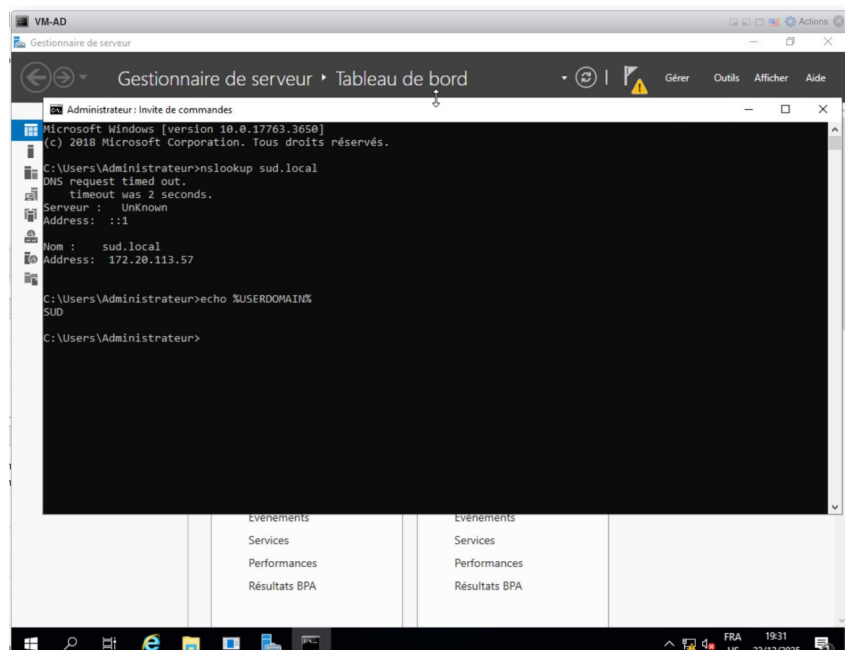


FIGURE 15 – Vérification de la résolution DNS et de la variable d'environnement domaine

3.3 Configuration des Clients du Domaine (VM-1 et VM-2)

Pour intégrer les nœuds du futur cluster au domaine Active Directory, nous devons d'abord configurer leur résolution DNS, puis les joindre au domaine `sud.local`.

3.3.1 Configuration du DNS

Sur les deux machines (**VM-1** et **VM-2**), nous avons modifié les propriétés IPv4 de la carte réseau via le Panneau de Configuration. Nous avons renseigné l'adresse IP de notre serveur **VM-AD** (172.20.113.57) comme « Serveur DNS préféré ».

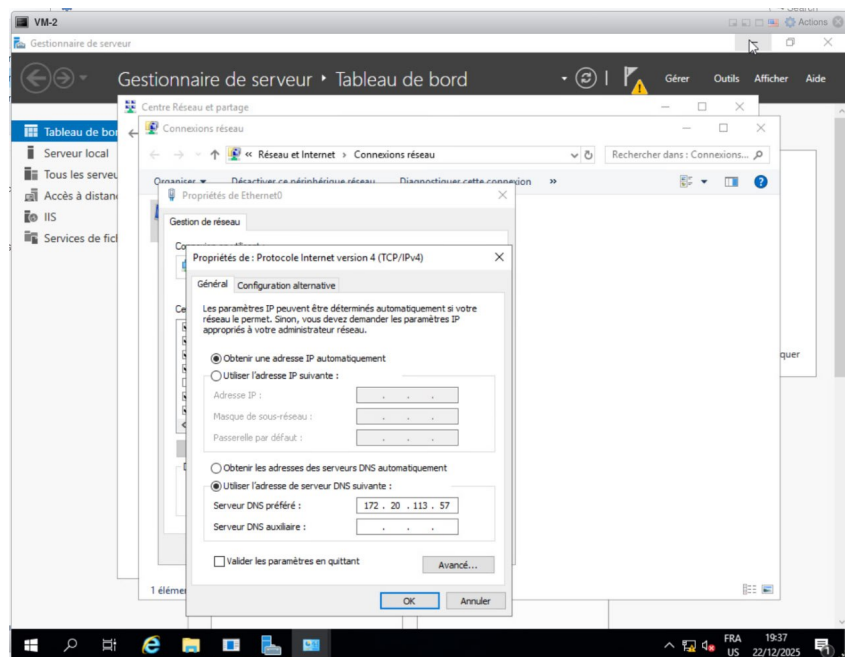


FIGURE 16 – Configuration du DNS sur VM-1 pointant vers le contrôleur de domaine

3.3.2 Jonction au domaine et renommage

Une fois le DNS configuré, nous avons accédé aux propriétés système (ou via le Gestionnaire de Serveur > Serveur Local). Nous avons effectué les actions suivantes :

1. Renommage de la machine (ex : **VM-1**).
2. Changement du groupe de travail vers le domaine : **sud.local**.

Une authentification avec le compte `SUD\Administrateur` a été nécessaire pour valider l'opération.

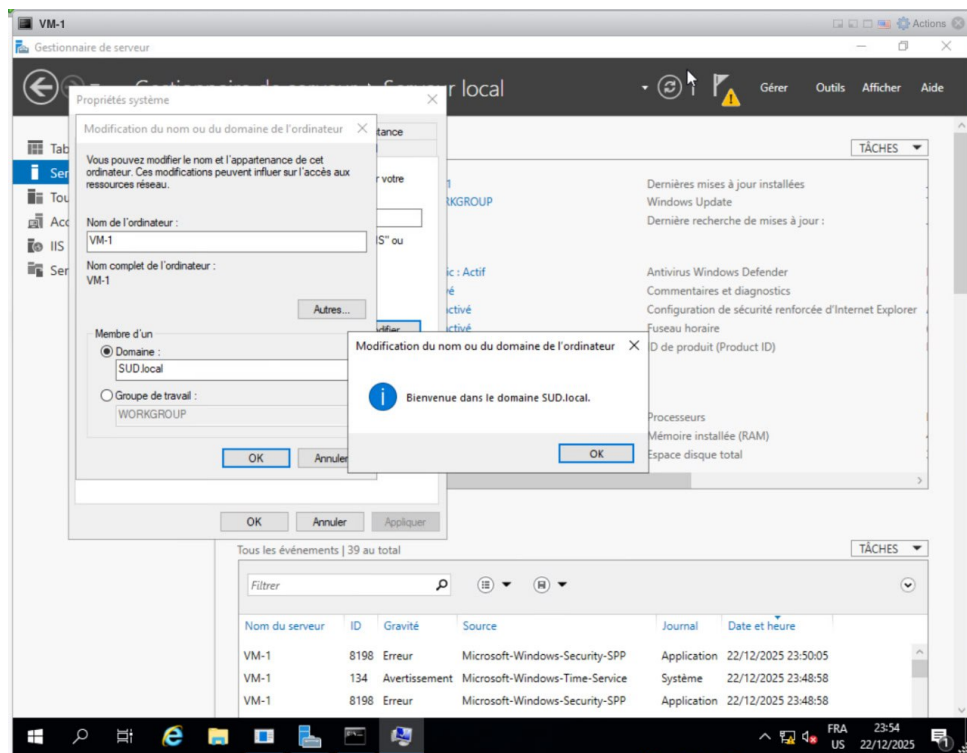


FIGURE 17 – Jonction de la machine VM-1 au domaine sud.local

Note : La même opération a été répétée pour la machine VM-2.

3.3.3 Validation de la connectivité et résolution DNS

Après le redémarrage des machines, nous avons vérifié que la résolution de noms fonctionne correctement au sein du domaine. Depuis **VM-1**, nous avons lancé les commandes suivantes :

- `ping sud.local` : Vérifie la communication avec le domaine.
- `ping VM-2` : Vérifie la résolution DNS et la connectivité avec le second nœud.

```
C:\Users\Administrateur.SUD>ping VM-AD
Envoi d'une requête 'ping' sur VM-AD.sud.local [172.20.113.57] avec 32 octets de données :
Réponse de 172.20.113.57 : octets=32 temps=2 ms TTL=128
Réponse de 172.20.113.57 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 172.20.113.57 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.20.113.57 : octets=32 temps<1ms TTL=128

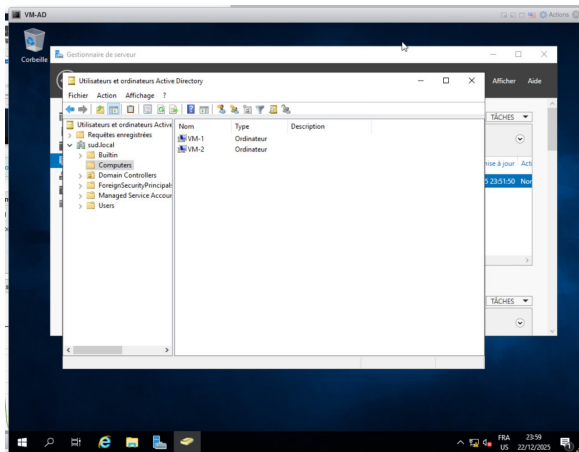
Statistiques Ping pour 172.20.113.57:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\Administrateur.SUD>ping sud.local
Envoi d'une requête 'ping' sur sud.local [172.20.113.57] avec 32 octets de données :
Réponse de 172.20.113.57 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.20.113.57 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.20.113.57 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.20.113.57 : octets=32 temps<1ms TTL=128

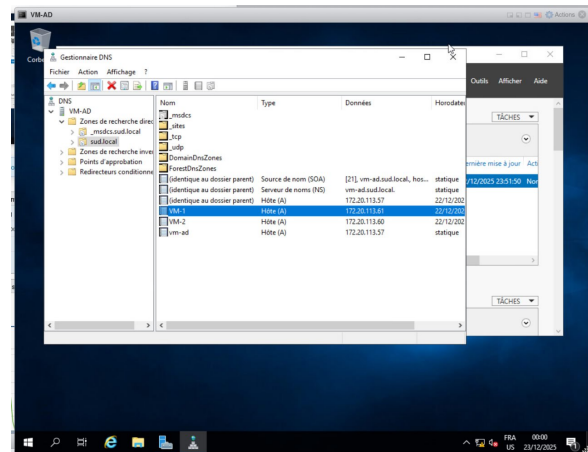
Statistiques Ping pour 172.20.113.57:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\Administrateur.SUD>ping VM-2
Envoi d'une requête 'ping' sur vm-2.sud.local [172.20.113.60] avec 32 octets de données :
```

FIGURE 18 – Tests de connectivité (Ping) vers le domaine, vers VM-AD et vers VM-2



(a) Active Directory



(b) DNS

FIGURE 19 – Verification côté VM-AD (DNS et AD)

3.4 Configuration du Cluster Windows

Cette section détaille la mise en place de la haute disponibilité via le rôle *Failover Clustering* sur Windows Server 2019.

3.4.1 Installation des fonctionnalités

Nous avons installé la fonctionnalité **Failover Clustering** ainsi que les outils de gestion (*Management Tools*) sur les deux nœuds : **VM-1** et **VM-2**.

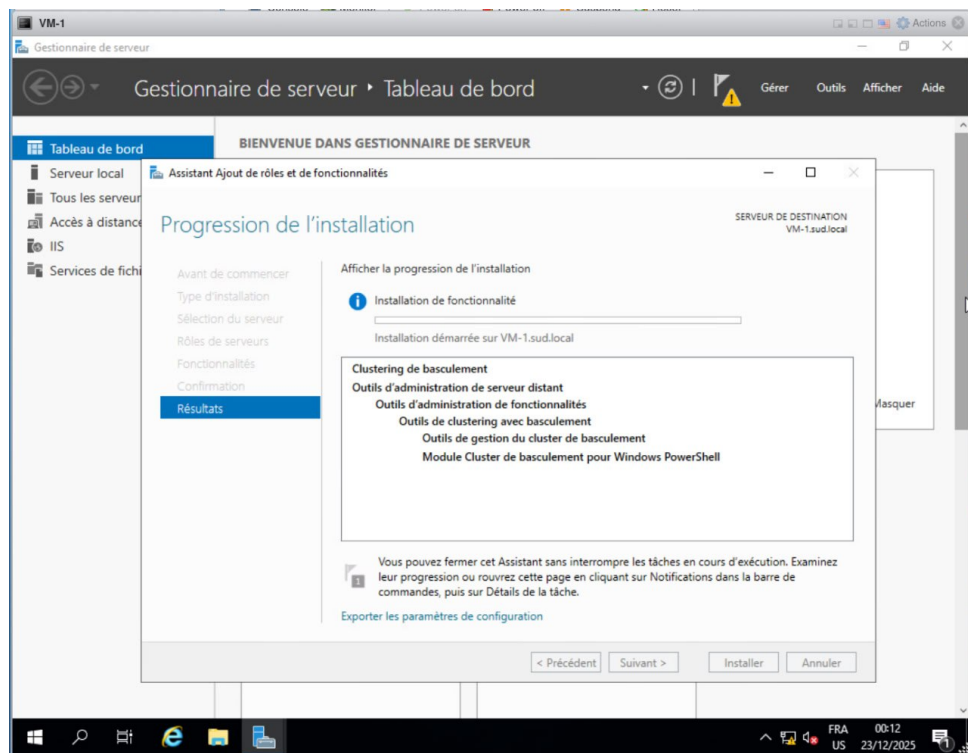


FIGURE 20 – Confirmation de l'installation de Failover Clustering

3.4.2 Validation de la configuration

Avant la création du cluster, une validation est obligatoire pour garantir que les serveurs, le réseau et le stockage sont aptes à supporter le cluster.

- **Outil** : Failover Cluster Manager (depuis VM-2).
- **Nœuds testés** : VM-1 et VM-2.
- **Test** : "Run all tests".

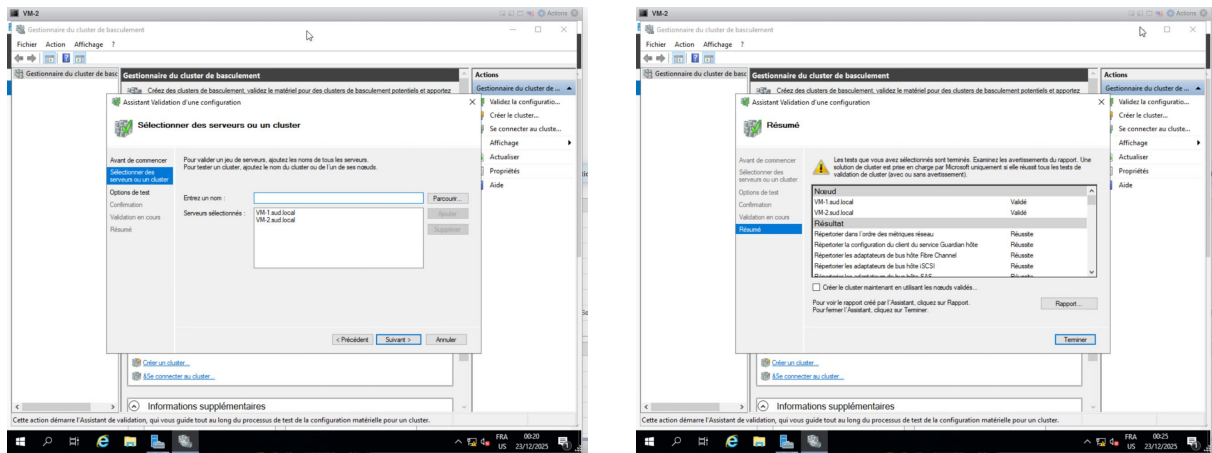


FIGURE 21 – validation du Cluster

3.4.3 Création du Cluster

Le cluster a été créé avec les paramètres suivants :

- **Nom du Cluster** : CLUSTER-SUD
- **Nœuds membres** : VM-1 et VM-2
- **Adresse IP du Cluster** : 172.20.113.59

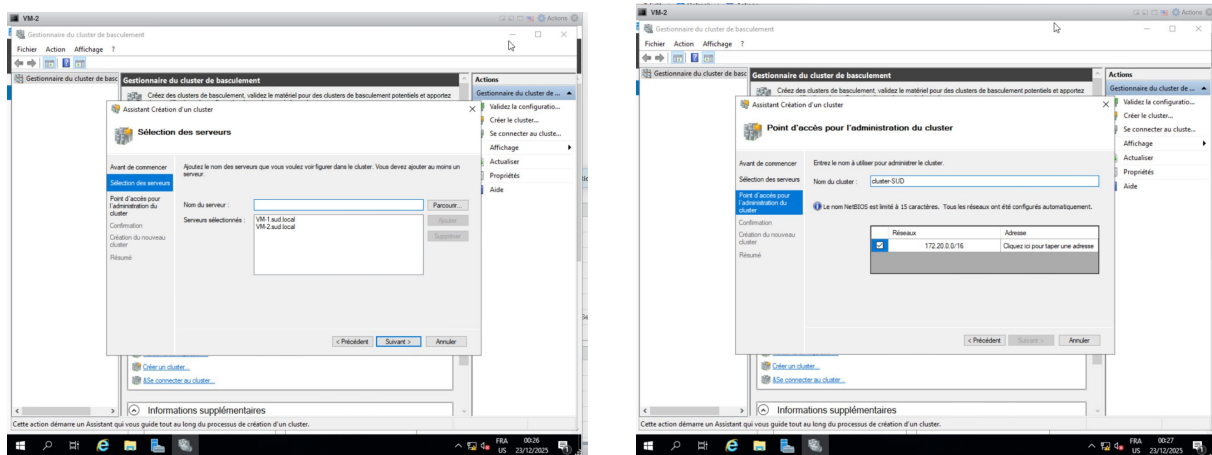


FIGURE 22 – Création du Cluster

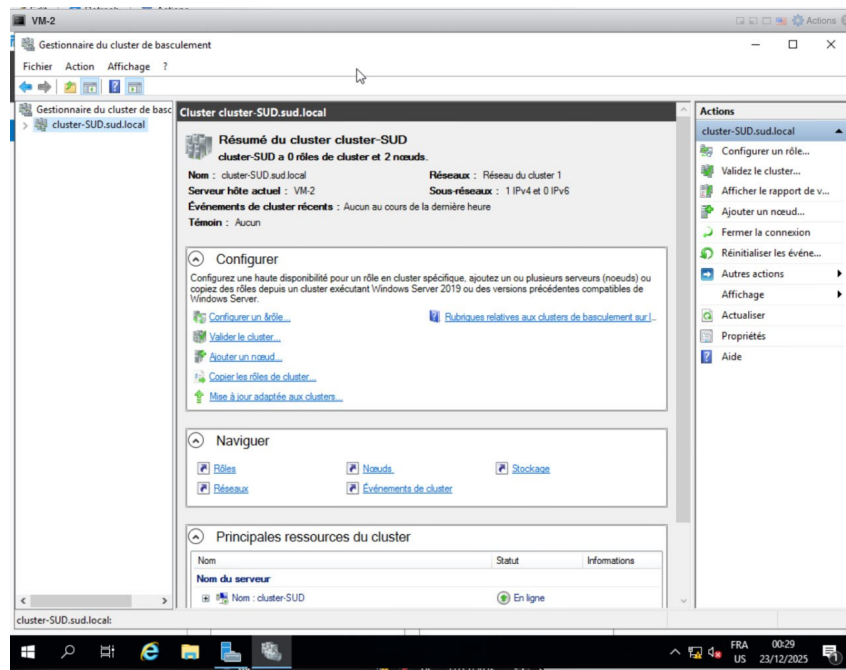


FIGURE 23 – Confirmation de la création du cluster CLUSTER-SUD

3.5 Vérifications

3.5.1 Vérification DNS (VM-AD)

Nous avons vérifié sur le contrôleur de domaine (VM-AD) que l'enregistrement DNS a bien été créé automatiquement. L'entrée **CLUSTER-SUD** pointe bien vers l'IP 172.20.113.59.

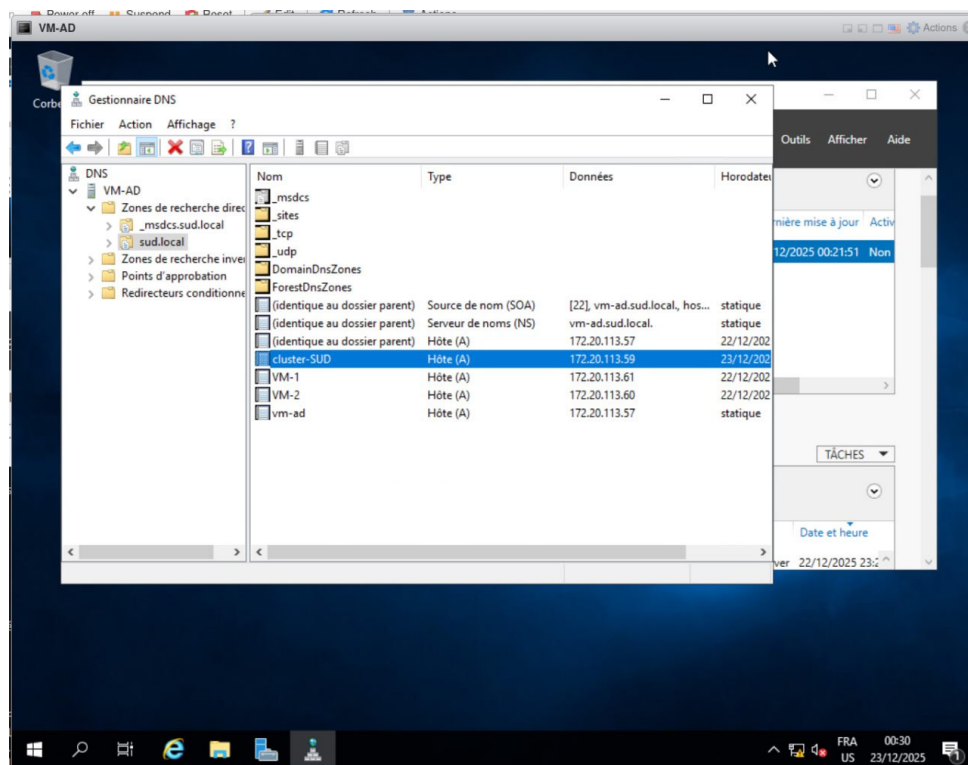


FIGURE 24 – Vérification de l'enregistrement A dans le gestionnaire DNS

3.5.2 État des Nœuds et Test de Résilience

État initial Dans le gestionnaire de cluster, nous confirmons d'abord que les deux nœuds (VM-1 et VM-2) sont pleinement opérationnels et actifs (Status : Up).

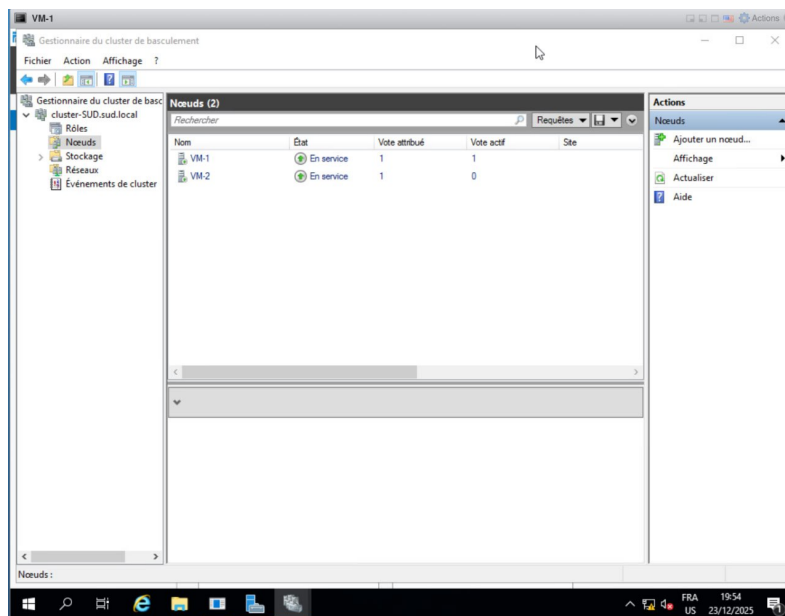


FIGURE 25 – État nominal : Les deux nœuds du cluster sont actifs (Up)

Simulation de panne (Arrêt de VM-2) Afin de tester le comportement du cluster en cas d'incident, nous avons procédé à l'extinction forcée de la machine **VM-2**. Le gestionnaire de cluster détecte immédiatement la perte de connectivité et change l'état du nœud à **Down** (Hors service), confirmant la surveillance active du cluster.

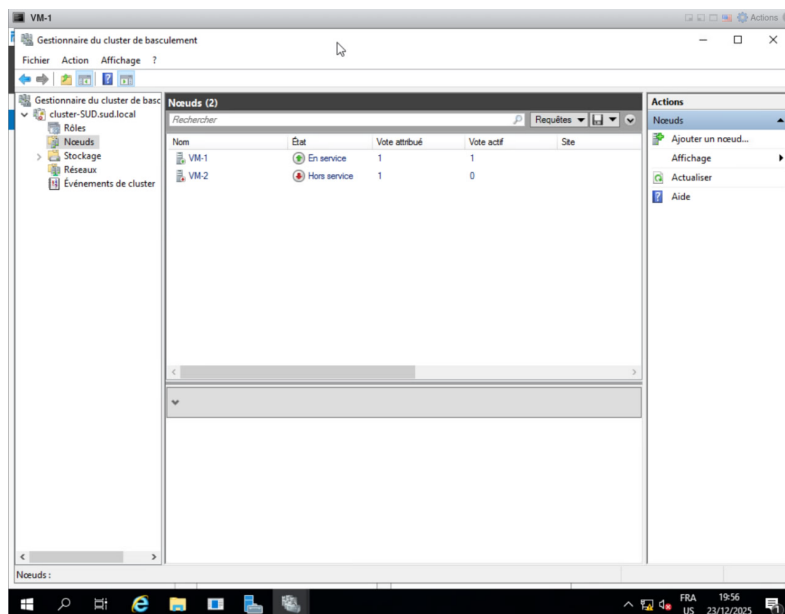


FIGURE 26 – État après simulation de panne : VM-2 est marquée comme hors service (Down)

4 Partie 4 : Test et validation de la haute disponibilité

4.1 Activation de la virtualisation imbriquée

Dans le cadre de l'option 1 de la Partie 4, la virtualisation imbriquée (*Nested Virtualization*) a été activée sur la machine virtuelle **VM-2**. Cette configuration permet l'exécution d'un hyperviseur à l'intérieur d'une machine virtuelle, condition nécessaire pour l'installation de Hyper-V.

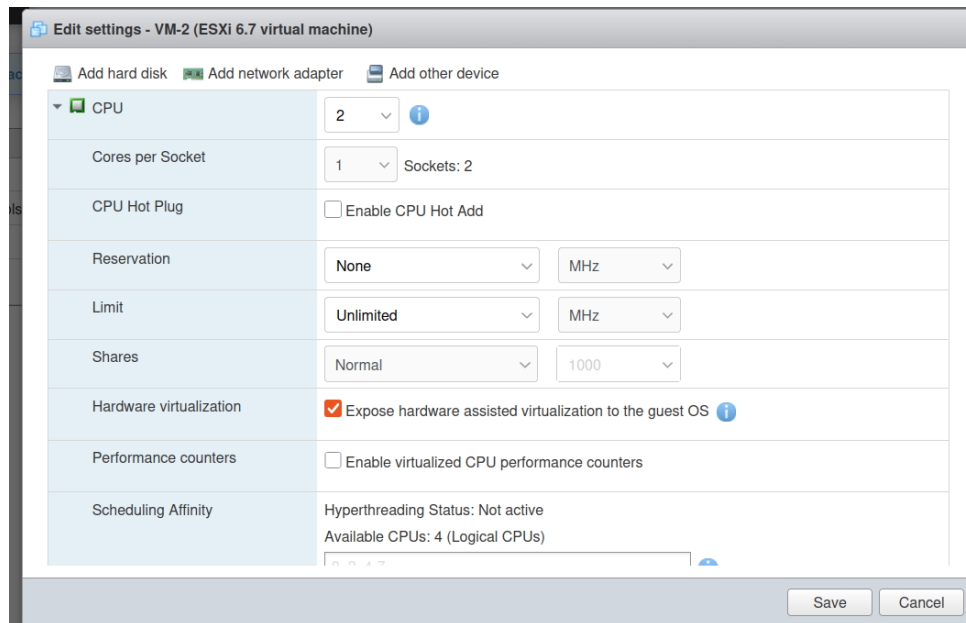


FIGURE 27 – Activation de la virtualisation imbriquée

4.2 Installation du rôle Hyper-V

Le rôle Hyper-V a été installé sur VM-2 à l'aide de la commande PowerShell suivante :

```
Install-WindowsFeature -Name Hyper-V -IncludeManagementTools -Restart
```

Après l'installation, la machine VM-2 a été redémarrée afin d'appliquer correctement les modifications.

4.3 Création d'un commutateur virtuel

Un commutateur virtuel externe (bridged) a été créé via le Gestionnaire Hyper-V. Ce commutateur est lié à la carte réseau physique de VM-2, permettant à la machine virtuelle invitée d'accéder directement au réseau.

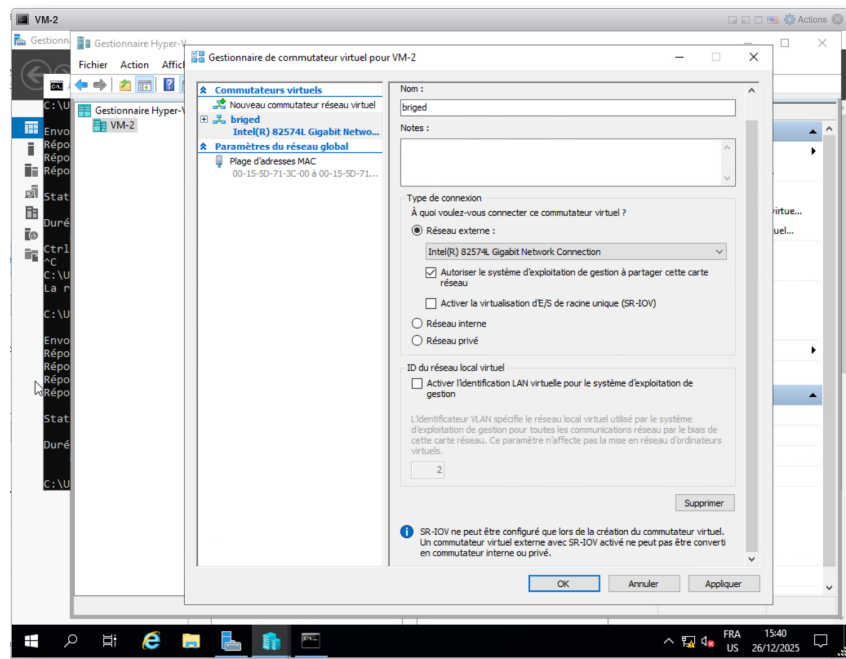


FIGURE 28 – Création d'un commutateur virtuel

4.4 Création de la machine virtuelle Guest

Une machine virtuelle nommée **Guest** a été créée à l'intérieur de VM-2. Cette machine a été associée au commutateur virtuel externe précédemment configuré. Une fois démarrée, la machine Guest a obtenu automatiquement une adresse IP via le réseau.

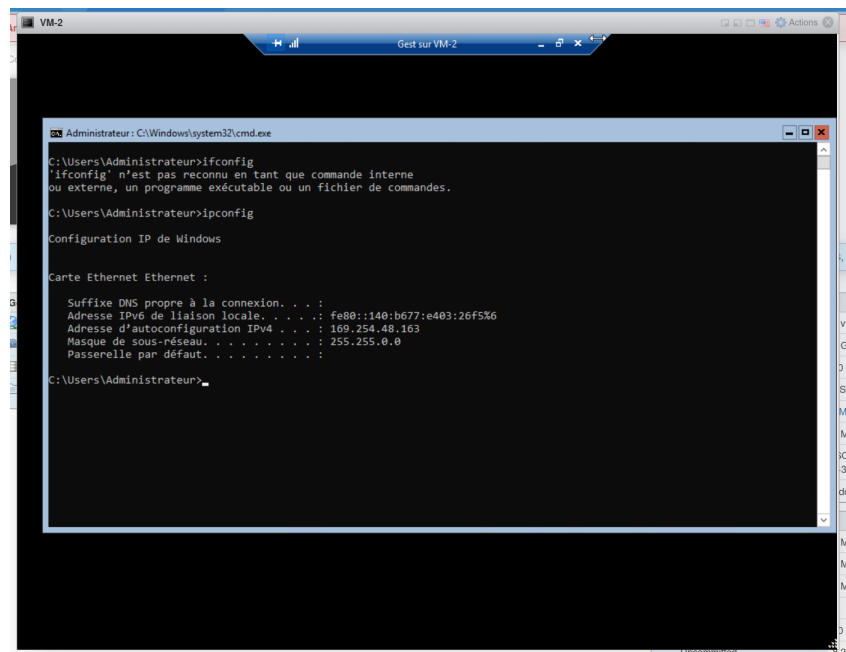


FIGURE 29 – Gest ip

4.5 Limites rencontrées lors des tests

Lors des phases de test, des limitations de performance ont été observées. En raison des ressources matérielles limitées de l'environnement de virtualisation imbriquée (processeur, mémoire et stockage), la machine virtuelle Guest a présenté une forte lenteur et des arrêts inattendus. Ces contraintes ont empêché la poursuite des tests de basculement complets impliquant la machine Guest.

4.6 Analyse et justification

Les comportements observés sont cohérents avec un environnement de laboratoire exécuté sur des ressources restreintes. La virtualisation imbriquée est particulièrement consommatrice en ressources, ce qui explique les problèmes de stabilité rencontrés. Malgré ces limitations, la création et la configuration de la machine Guest démontrent la faisabilité technique du déploiement d'une virtualisation imbriquée dans un contexte de haute disponibilité.

5 Conclusion

Ce TP a permis de comprendre les principes de la virtualisation et de la haute disponibilité. La mise en œuvre d'un cluster de basculement sous Windows Server a démontré l'importance de l'automatisation et de la redondance pour garantir la continuité des services dans les environnements informatiques modernes